



11/07/2026

SIMULADO

S E M A N A L

TURMA TRADICIONAIS

Orientações de prova:

- 1- O simulado será composto por 5 questões de cada disciplina:** Português, Geografia, História, *Filosofia/Sociologia, Matemática, Física, Química e Biologia (Total = 40 questões)
- 2. O conteúdo das questões estará relacionado aos assuntos estudados durante a semana.**
- 3. Horário do Simulado:**
 - Início: 10h30
 - Término: 12h30
- 4. O envio do gabarito para marcação será realizado 30 minutos após o início do simulado, ou seja, às 11h00.**

BOA PROVA!

PORTUGUÊS

Para responder à questão, leia o trecho do conto “A menina, as aves e o sangue”, do escritor moçambicano Mia Couto (1955).

Aconteceu, certa vez, uma menina a quem o coração batia só de quando em enquanto. A mãe sabia que o sangue estava parado pelo roxo dos lábios, palidez nas unhas. Se o coração estancava por demasia de tempo a menina começava a esfriar e se cansava muito. A mãe, então, se afligia: roía o dedo e deixava a unha intacta. Até que o peito da filha voltava a dar sinal:

— Mãe, venha ouvir: está a bater!

A mãe acorria, debruçando a orelha sobre o peito estreito que soletrava pulsação. E pareciam, as duas, presenciando pingo de água em pleno deserto. Depois, o sangue dela voltava a calar, resina empurrando a arrastosa vida.

Até que, certa noite, a mulher ganhou para o susto. Foi quando ela escutou os pássaros. Sentou na cama: não eram só piões, chilreinações. Eram rumores de asas, brancos drapejos de plumas. A mãe se ergueu, pé descalço pelo corredor. Foi ao quarto da menina e joelhou-se junto ao leito. Sentiu a transpiração, reconheceu o seu próprio cheiro. Quando lhe ia tocar na fronte a menina despertou:]

— Mãe, que bom, me acordou! Eu estava sonhar pássaros.

A mãe sortiu-se de medo, aconchegou o lençol como se protegesse a filha de uma maldição. Ao tocar no lençol uma pena se desprende e subiu, levinha, volteando pelo ar. A menina suspirou e a pluma, algodão em asa, de novo se ergueu, rodopiando por alturas do tecto. A mãe tentou apanhar a errante plumagem. Em vão, a pena saiu voando pela janela. A senhora ficou espreitando a noite, na ilusão de escutar a voz de um pássaro. Depois, retirou-se, adentrando-se na solidão do seu quarto. Dos pássaros selou-se o segredo, só entre as duas.[...]

Com o tempo, porém, cada vez menos o coração se fazia frequente. Quase deixou de dar sinais à vida. Até que essa imobilidade se prolongou por consecutivas demoras. A menina falecera? Não se vislumbravam sinais dessa derradeira. Pois ela seguia praticando vivências, brincando, sempre cansadinha, resfriorenta. Uma só diferença se contava.

Já à noite a mãe não escutava os piões.

— Agora não sonha, filha?

— Ai mãe, está tão escuro no meu sonho! Só então a mãe arrepiou decisão e foi à cidade:

— Doutor, lhe respeito a permissão: queria saber a saúde de minha única. É seu peito... nunca mais deu sinal.

O médico corrigiu os óculos como se entendesse rectificar a própria visão. Clareou a voz, para melhor se autorizar. E disse:

— Senhora, vou dizer: a sua menina já morreu.

— Morta, a minha menina? Mas, assim...?

— Esta é a sua maneira de estar morta.

A senhora escutou, mãos juntas, na educação do colo. Anuindo com o queixo, ia esbugalhando o médico. Todo seu corpo dizia sim, mas ela, dentro do seu centro, duvidava.

Pode-se morrer assim com tanta leveza, que nem se nota a retirada da vida? E o médico, lhe amparando, já na porta:

— Não se entristonha, a morte é o fim sem finalidade.

A mãe regressou à casa e encontrou a filha entoando danças, cantarolando canções que nem existem. Se chegou a ela, tocou-lhe como se a miúda inexistisse. A sua pele não desprendia calor.

— Então, minha querida não escutou nada?

Ela negou. A mãe percorreu o quarto, vasculhou recantos. Buscava uma pena, o sinal de um pássaro. Mas nada não encontrou. E assim, ficou sendo, então e adiante.

Cada vez mais fria, a moça brinca, se aquece na torreira do sol. Quando acorda, manhã alta, encontra flores que a mãe depositou ao pé da cama. Ao fim da tarde, as duas, mãe e filha, passeiam pela praça e os velhos descobrem a cabeça em sinal de respeito.

E o caso se vai seguindo, estória sem história. Uma única, silenciosa, sombra se instalou: de noite, a mãe deixou de dormir. Horas a fio a sua cabeça anda em serviço de escutar, a ver se regressam as vozeiras das aves.

(Mia Couto. A menina sem palavra, 2013.)

Questão 1

Constitui exemplo de neologismo formado pelo processo de sufixação a palavra

- a) “inexistisse” (18º parágrafo).
- b) “derradeira” (7º parágrafo).
- c) “intacta” (1º parágrafo).
- d) “descobrem” (21º parágrafo).
- e) “imobilidade” (7º parágrafo).

Para responder a questão, leia o trecho do “Sermão de Santo Antônio aos peixes”, de Antônio Vieira.

Pegadores se chamam os peixes de que agora falo, e com grande propriedade, porque sendo pequenos, não só se chegam a outros maiores, mas de tal sorte se lhes pegam aos costados que jamais os desaferram. De alguns animais de menos força e indústria se conta que vão seguindo de longe aos leões na caça, para se sustentarem do que a eles sobeja. O mesmo fazem estes pegadores, tão seguros ao perto, como aqueles ao longe; porque o peixe grande não pode dobrar a cabeça, nem voltar a boca sobre os que traz às costas, e assim lhes sustenta o peso, e mais a fome.

Este modo de vida, mais astuto que generoso, se acaso se passou, e pegou de um elemento a outro, sem dúvida, que o aprenderam os peixes com os nossos portugueses; porque não parte vice-rei, ou governador para as conquistas, que não vá rodeado de pegadores, os quais se arrimam a eles, para que cá lhe matem a fome, de que lá não tinham remédio. Os menos ignorantes, desenganados da experiência, despegam-se, e buscam a vida por outra via; mas os que se deixam estar pegados à mercê e fortuna dos maiores, vem-lhes a suceder no fim o que aos pegadores do mar.

Rodeia a nau o tubarão com os seus pegadores às costas, tão cerzidos com a pele, que mais parecem remendos, ou manchas naturais, que hóspedes ou companheiros. Lançam-lhe um anzol de cadeia com a ração de quatro soldados,

arremessa-se furiosamente à presa, engole tudo de um bocado, e fica preso. Corre meia companha a alá-lo acima, bate fortemente o convés com os últimos arrancos; enfim, morre o tubarão, e morrem com ele os pegadores.

(Antônio Vieira. Essencial, 2011. Adaptado.)

Questão 2

É formada pelo processo de prefixação a seguinte palavra:

- a) "propriedade" (1º parágrafo).
- b) "generoso" (2º parágrafo).
- c) "despegam" (2º parágrafo).
- d) "arremessa" (3º parágrafo).
- e) "furiosamente" (3º parágrafo).

Leia o texto a seguir para responder a questão.

RIO DE JANEIRO – Entro na farmácia e peço um remédio. A moça do balcão nem vacila. Volta-se para um computador à sua frente, digita o nome do produto e me informa: "A importação desse medicamento foi descontinuada". Foi interrompida, ela quis dizer. Des + continuar = interromper. Não é uma sorte que alguns de seus clientes saibam um pouco de português?

Um dos ambientes mais desagradáveis hoje no Brasil são as farmácias. Quando se entra numa, atravessam-se longos corredores formados por estandes, os quais exibem fartas opções de xampus, sabonetes, desodorantes. Os outros setores são igualmente bem servidos. [...]

Tudo isso é formidável, exceto que o setor de remédios se resume a uma parede no fundo da farmácia, e, em 90% dos casos, está desabastecido do medicamento que você procura. Não precisa ser algo complicado, como um dentífrico especial para boca seca, um anticonvulsivante que exige receita médica [...] Remédios muito mais simples, de fabricação nacional, vivem em falta. [...]

CASTRO, Ruy. Folha de S.Paulo. 12 set. 2012. Disponível em: .

Acesso em 4 set. 2019. [Fragmento]

Questão 3

Nesse texto, o protagonista deduz o significado do termo "descontinuada" a partir da decomposição "Des + continuar = interromper".

Considerando o processo de formação das palavras "descontinuar", "interromper" e "desagradar", conclui-se que são formadas por

- a) composição por aglutinação, pois os radicais se juntam e um deles se altera.
- b) composição por justaposição, pois os radicais não sofrem nenhuma alteração.
- c) derivação prefixal, pois o radical recebe prefixo.
- d) derivação sufixal, pois o radical recebe sufixo.

Leia o texto para responder à questão.

O leitor encontra, neste belo número da Revista Katálysis, um panorama rico, denso e qualificado do que vem ocorrendo no mundo do trabalho hoje, com seus traços de "continuidade" e "descontinuidade", num período em que o capitalismo aprofundou ainda mais as penalizações que está impondo ao universo laborativo, onde o "novo" e o "velho" se (re)configuram a partir da nova Divisão Internacional do Trabalho (DIT), que se reestruturou nas últimas décadas.

[...]

Se a Revolução Industrial, nos séculos XVIII e XIX, legou-nos um enorme processo de "desantropomorfização do trabalho" (Lukács); se o século XX pode ser caracterizado pelo que Braverman definiu como sendo a "era da degradação do trabalho", as últimas décadas do século passado e os inícios do atual vêm presenciando a generalização de "outras formas e modalidades de precarização", [...] aquela responsável pela geração do cybertariado (Ursula Huws), uma nova força de trabalho global que mescla intensamente " **informatização** " com " **informalização** ". [...]

As consequências são fortes: nesta fase de desmanche, estamos presenciando o derretimento dos poucos laços de sociabilidade, [...] sem presenciarmos uma ampliação da vida dotada de sentido, nem "dentro" e nem "fora" do trabalho. A vida se consolida, cada vez mais, como sendo desprovida de sentido no trabalho e, por outro lado, estranhada e fetichizada* também "fora" do trabalho, exaurindo-se no mundo sublimado do consumo (virtual ou real), ou na labuta incansável pelas qualificações de todo tipo, que são incentivadas como antídoto [...] para não perder o emprego daqueles que o têm.

É por isso que estamos presenciando uma desconstrução sem precedentes do trabalho em toda a era moderna, ampliando os diversos modos de ser da precarização e do desemprego estrutural. Resta para a "classe-que-vive-do-trabalho" oscilar, ao modo dos pêndulos, entre a busca de qualquer "labor" e a vivência do desemprego.

Este número especial da Revista Katálysis, dedicado às novas configurações do trabalho na sociedade capitalista, é uma contribuição efetiva para a linhagem crítica, atualizada e original, tanto pelos temas selecionados, quanto pela qualidade e competência dos colaboradores presentes, ajudando a descortinar tantos elementos que configuram a "nova morfologia do trabalho", seus dilemas e desafios.

Ricardo Antunes, Editorial da Revista Katálysis, n.2, 2009. <https://tinyurl.com/y6nchqmr>
Acesso em: 19.10.2019. Adaptado.

*fetichizar: ação de admirar exageradamente, irrestritamente, incondicionalmente uma pessoa ou coisa.

Questão 4

Os termos “continuidade”, “desconstrução” e “desmanche” são palavras constituídas por diferentes processos de formação de palavras.

Assinale a alternativa cujas palavras são formadas, respectivamente, pelos mesmos processos dos vocábulos apresentados no enunciado.

- a) Idade, endeusar e venda.
- b) Vivência, rememoração e renúncia.
- c) Morosidade, entardecer e aguardente.
- d) Idealismo, vivenciamento e dismantelar.
- e) Porosidade, descontinuamente e remontar.

Leia o poema de Paulo Henriques Britto para responder à questão.

Nada nas mãos nem na cabeça, nada
no estômago além da sensação vazia
de haver ultrapassado toda sensação.

É em estado assim que se descobre a verdade,
que se cometem os grandes crimes, os gestos
mais sublimes, ou então não se faz nada.

É como as cobras. As mais silenciosas,
de corpo mais esguio, de cor esmaecida,
destilam o veneno mais perfeito.

Assim também os poemas. Os mais contidos
e lisos, os que menos coisa dizem,
destilam o veneno mais perfeito.

(Mínima lírica, 2013.)

Questão 5

O prefixo empregado na formação da palavra “ultrapassado” significa

- a) excesso; o que está além.
- b) simetria; o que está à frente.
- c) suficiência; o que basta.
- d) negação; o que era, mas não é mais.
- e) posição externa; o que está fora.

HUMANAS**Questão 6**

"Alexandre, Bispo, Servo dos Servos de Deus, ao Caríssimo filho em Cristo, Afonso, Ilustre Rei dos Portugueses, e a seus herdeiros, 'in perpetuum'. Está claramente demonstrado que, como bom filho e príncipe católico, prestaste inumeráveis serviços a tua mãe, a Santa Igreja, (...) Por isso, nós, atendemos às qualidades de prudência, justiça e idoneidade de governo que ilustram a tua pessoa, tomamo-la sob a proteção de São Pedro e nossa, e concedemos e confirmamos por autoridade apostólica ao teu excelso domínio o reino de Portugal (...)"

Disponível em: . Acesso em 06 de mar. 2018.

Em 23 de maio de 1179, o Papa Alexandre III emitiu uma bula, declarando D. Afonso Henriques soberano de Portugal. Esse trecho do documento é testemunho do surgimento precoce da primeira nação europeia. A aliança entre a nobreza e a burguesia (abençoada pela Igreja) enfraqueceu os senhores feudais, dando início ao aparecimento dos Estados Nacionais. **Esse processo se arrastaria até o século XIX quando surgiu a última nação por meio da unificação de reinos.**

De acordo com as informações dadas, a nação referida no trecho em destaque é

- a) Alemanha.
- b) Itália.
- c) França.
- d) Inglaterra.

Questão 7

Considerando os conhecimentos sobre os movimentos de esquerda política na Europa ao longo do século XIX, é correto afirmar:

- a) A esquerda foi importante para a implantação definitiva do comunismo na França, por meio da Comuna de Paris, trazendo os soviets para homens e mulheres, além de condições igualitárias de acesso ao trabalho e à educação. Mas a sua atuação não foi favorável à democracia, pois, após a I Internacional Comunista, a esquerda desvirtuou-se e passou a favorecer governos aristocráticos.
- b) A esquerda abrangeu um amplo espectro de ideais, partidos, sindicatos e organizações (jacobinismo, socialismo utópico e científico, anarquismo, partidos e sindicatos de massa). De forma geral, ela exerceu uma pressão fundamental para a instituição de direitos democráticos em muitos países da Europa ocidental ao final do século XIX, tais como legislação trabalhista e sufrágio universal masculino, que foram incorporados por Estados aristocráticos e burgueses temerosos pelo “medo vermelho” (comunista/socialista).
- c) Os movimentos de esquerda fizeram uma grande pressão para que governos monárquicos adotassem constituições, mas os socialistas utópicos recusavam-se a participar de qualquer forma de governo burguesa. Isso frustrou o projeto de uma revolução internacionalista, articulada pela I e II Internacional Comunista.
- d) Os movimentos de esquerda foram um dos fatores decisivos no encerramento do Império alemão, instituindo o regime socialista na Alemanha no início do século XX, por meio da organização dos anarquistas. As forças de esquerda naquele país desejavam se articular com as revoluções socialistas em curso no restante da Europa.
- e) A esquerda dividiu-se em muitas vertentes entre o final do século XIX e início do século XX, o que permitiu que somente os anarco socialistas se tornassem uma força política crucial no cenário europeu, em especial na Itália e na Espanha. Até então, as forças de esquerda foram irrelevantes naquele continente, ficando à margem da política de massas.

Questão 8

permanente revolucionar da produção, o abalar ininterrupto de todas as condições sociais, a incerteza e o movimento eternos distinguem a época de todas as outras. Todas as relações fixas e enferrujadas, com seu cortejo de representações e concepções, são dissolvidas, todas as relações recém-formadas envelhecem antes de poderem ossificar-se. Tudo o que era estável se volatiliza, e os homens são por fim obrigados a encarar com os olhos bem abertos a sua posição na vida.

MARX e ENGELS Adaptado do Manifesto do Partido Comunista

Em 1848, na defesa de uma nova sociedade, o Manifesto Comunista criticou as transformações advindas da modernização capitalista nos países da Europa Ocidental.

Dois aspectos dessa modernização, então criticados, foram:

- a) crescimento industrial – garantia de direitos sociais
- b) aceleração tecnológica – aumento da divisão do trabalho
- c) mecanização da produção – elevação da renda salarial média
- d) diversificação de mercados – valorização das corporações sindicais

Questão 9

Socialista surgiu como descrição filosófica em princípios do século XIX. Sua raiz linguística era o sentido desenvolvido de social.

A distinção decisiva entre socialista e comunista, como em certo sentido esses termos são hoje comumente utilizados, veio com a mudança de nome, em 1918, do Partido Operário Socialdemocrata Russo para Partido Comunista Panrusso. Dessa época em diante, uma distinção entre socialista e comunista tornou-se amplamente vigente.

RAYMOND WILLIAMS Adaptado de "Socialista". In: Palavras-chave: um vocabulário de cultura e sociedade. São Paulo: Boitempo, 2007

Na história europeia, durante o século XX, estabeleceu-se uma diferença entre socialismo e comunismo relacionada ao seguinte aspecto:

- a) crítica dos valores liberais
- b) controle da indústria pelo Estado
- c) defesa da ditadura do proletariado
- d) importância do sentimento patriótico

Questão 10

Em três momentos importantes da história europeia – Revoluções de 1830-1848, Primeira Guerra Mundial de 1914-1918, e movimentos fascista e nazista das décadas de 1920-1930 – nota-se a presença de uma força ideológica comum a todos esses acontecimentos.

Trata-se do

- a) totalitarismo.
- b) nacionalismo.

- c) imperialismo.
- d) conservadorismo.
- e) socialismo.

Questão 11

Brasileiros levam mais tempo de casa para o trabalho

Pesquisa do IBGE aponta que a situação é mais grave no Sudeste: 13% das pessoas levam mais de uma hora para chegar ao trabalho. Nas regiões metropolitanas de São Paulo e do Rio, o IBGE registrou os maiores percentuais de trabalhadores que levam mais de uma hora no trajeto até o emprego. Quem vê o Marcelo chegar ao trabalho nem imagina a maratona que ele enfrenta todos os dias antes das 5 h. "Acordo 4 h 30, saio de casa 5 h, pego trem 5 h 20, chego na Central umas 6 h 50, pego ônibus e chego no trabalho mais ou menos 7 h 10", conta, Segundo especialista, são os mais pobres os que moram mais longe do emprego.

Disponível em: www.portaldotransito.com.br Acesso em: 23 nov, 2021 (adaptado).

A pesquisa desenvolvida retrata a seguinte dinâmica populacional:

- a) Fluxo de retorno.
- b) Migração interna.
- c) Mudança sazonal.
- d) Movimento pendular.
- e) Deslocamento forçado.

Questão 12

Nascidas no Líbano, as duas irmãs não puderam ser registradas no país, porque lá é exigido que os nascidos sejam filhos de pais e mães libaneses. Seus pais, de nacionalidade síria, também não puderam registrá-las no país de origem. Na Síria, crianças só são registradas por pais oficialmente casados, o que não era o caso deles.

Disponível em: <https://agenciabrasil.etc.com.br> Acesso em: 7 nov. 2021.

Em situações como a apresentada no texto, as pessoas ao nascerem já se encontram na condição sociopolítica de

- a) exiladas
- b) apátridas
- c) foragidas
- d) refugiadas
- e) clandestinas

Questão 13

Em Vitória (ES), no bairro Goiabeiras, encontramos as paneleiras, mulheres que são conhecidas pelos saberes/fazeres das tradicionais panelas de barro, ícones da culinária capixaba. A tradição passada de mãe para filha é de origem indígena e sofreu influência de outras etnias, como a afro e a luso. Dessa mistura, acredita-se que a fabricação das panelas de barro já tenha 400 anos. A fabricação das panelas de barro se dá em várias etapas, desde a obtenção de matéria-prima à confecção das panelas. As matérias-primas tradicionalmente utilizadas são provenientes do meio natural,

como: argila, retirada do barreiro no Vale do Mulembá; madeira, atualmente proveniente das sobras da construção civil; e tinta, extraída da casca do manguezal, o popular mangue-vermelho.

TRISTÃO, M. A educação ambiental e o pós-colonialismo.

Revista de Educação, n. 53, ago. 2014.

Uma característica de práticas tradicionais como a exemplificada no texto é a vinculação entre os recursos do mundo natural e a

- a) manutenção dos modos de vida.
- b) conservação dos plantios da roça.
- c) atualização do modelo de gestão.
- d) participação na sociedade de consumo.
- e) especialização nas etapas de produção.

Questão 14

À categoria de refugiado carrega em si as noções de transitoriedade, provisoriedade e temporalidade. Os refugiados situam-se entre o país de origem e o país de destino. Ao transitarem entre os dois universos, ocupam posição marginal, tanto em termos indenitários — assentada na falta de pertencimento pleno enquanto membros da comunidade receptora e nos vínculos introjetados por códigos partilhados com a comunidade de origem — quanto em termos jurídicos, ao deixarem de exercer, ao menos em caráter temporário, o status de cidadãos no país de origem e portar o status de refugiados no país receptor.

MOREIRA, J. 8 Refugiados no Bram: refissões acerca do processo de integração local. REMMU. & 43. pol.-daz. 2014 (adaptado).

A condição de transitoriedade dos refugiados no Brasil, conforme abordada no texto, é provocada pela associação entre

- a) ascensão social e burocracia estatal.
- b) miscigenação étnica e limites fronteiriços.
- c) desqualificação profissional e ação policial.
- d) instabilidade financeira e crises econômicas.
- e) desenraizamento cultural e insegurança legal.

Questão 15

As grandes empresas seriam, certamente, representação de um exercício de poder, ante o grau de autonomia de ação de que dispõem. O que se pretende salientar é a ideia de enclave: plantas industriais que estabelecem relações escassas com o entorno, mas exercem grande influência na economia extralocal.

DAVIDOVICH, F. Estado do Rio de Janeiro o urbano metropolitano, Heóteses é questões GeoUERJ n 21, 2010

Que tipo de ação tomada por empresas reflete a forma de territorialização da produção industrial apresentada no texto?

- a) Criação de vilas operárias.
- b) Promoção de eventos comunitários.
- c) Recuperação de áreas degradadas.

- d) Incorporação de saberes tradicionais.
- e) Importação de mão de obra qualificada.

Questão 16

Sem negar que Deus prevê todos os acontecimentos futuros, entretanto, nós queremos livremente aquilo que queremos. Porque, se o objeto da presciência divina é a nossa vontade, é essa mesma vontade assim prevista que se realizará. Haverá, pois, um ato de vontade livre, já que Deus vê esse ato livre com antecedência.

SANTO AGOSTINHO. O livre-arbítrio. São Paulo: Paulus, 1995 (adaptado).

Essa discussão, proposta pelo filósofo Agostinho de Hipona (354-430), indica que a liberdade humana apresenta uma

- a) natureza condicionada.
- b) competência absoluta.
- c) aplicação subsidiária.
- d) utilização facultativa.
- e) autonomia irrestrita.

Questão 17

O Tygre

Tygre, Tygre, viva chama
Que as florestas de noite inflama,
Que olho ou mão imortal podia
Traçar-te a horrível simetria?

[...]

Que arte & braço pode então
Torcer-te as fibras do coração?

[...]

Sorriu ele ao ver seu feito?
Fez-te quem fez o Cordeiro?

[...]

(<https://diarioextrovertido.blogspot.com>)

O poema de William Blake, traduzido por José Paulo Paes, foi publicado no livro Canções da experiência, em 1794.

Composto por indagações de conteúdo filosófico, o poema

- a) reduz as coisas sensíveis às sombras ininteligíveis do mundo das ideias, como no platonismo.
- b) extrai da natureza as leis necessárias dos fenômenos, como no positivismo comtiano.
- c) procura ascender da observação empírica à causa primeira, como na escolástica medieval.
- d) postula uma vinculação estreita das crenças religiosas com a natureza, como no panteísmo.
- e) reflete sobre as mais fortes impressões dos objetos na mente humana, como no empirismo inglês.

Questão 18

De fato, não é porque o homem pode usar a vontade livre para pecar que se deve supor que Deus a concedeu para isso. Há, portanto, uma razão pela qual Deus deu ao homem esta característica, pois sem ela não poderia viver e agir corretamente. Pode-se compreender, então, que ela foi concedida ao homem para esse fim, considerando-se que se um homem a usar para pecar, recairão sobre ele as punições divinas. Ora, isso seria injusto se a vontade livre tivesse sido dada ao homem não apenas para agir corretamente, mas também para pecar. Na verdade, por que deveria ser punido aquele que usasse da sua vontade para o fim para o qual ela lhe foi dada?

AGOSTINHO. O livre-arbítrio. In: MARCONDES, D. Textos básicos de ética. Rio de Janeiro: Jorge Zahar, 2008.

Nesse texto, o filósofo cristão Agostinho de Hipona sustenta que a punição divina tem como fundamento o(a)

- a) desvio da postura celibatária.
- b) insuficiência da autonomia moral.
- c) afastamento das ações de desapego.
- d) distanciamento das práticas de sacrifício.
- e) violação dos preceitos do Velho Testamento.

Questão 19

O Período da História da Filosofia que considera a Filosofia como sendo um instrumento para ajudar na compreensão dos dogmas do Cristianismo, chama-se:

- a) Iluminismo.
- b) Empirismo.
- c) Racionalismo.
- d) Patrística.
- e) Escolástica.

Questão 20

“O maniqueísmo é uma filosofia religiosa sincrética e dualística fundada e propagada por Manes ou Maniqueu, filósofo cristão do século III, que divide o mundo simplesmente entre Bom, ou Deus, e Mau, ou o Diabo. A matéria é intrinsecamente má e o espírito, intrinsecamente bom. Com a popularização do termo, maniqueísta passou a ser um adjetivo para toda doutrina fundada nos dois princípios opostos do Bem e do Mal.”

Wikipédia. Disponível em: <https://pt.wikipedia.org/wiki/Manique%C3%ADsmo>.

Contra o maniqueísmo, Agostinho de Hipona (Santo Agostinho) afirmava que

- a) Deus é o Bem absoluto, ao qual se contrapõe o Mal absoluto.
- b) as criaturas só são más numa consideração parcial, mas são boas em si mesmas.
- c) toda a criação era boa e tornou-se má, pois foi dominada pelo pecado após a Queda.
- d) a totalidade da criação é boa em si mesma, mas singularmente há criaturas boas e más.

BIOLOGIA**Questão 21**

Avanços tecnológicos permitiram identificar milhões de pequenas alterações no genoma — os SNP, errinhos de digitação que ocorrem quando um dos nucleotídeos do DNA de uma pessoa troca de lugar. Conforme sua localização, essas variações podem alterar a forma e a função das proteínas ou o padrão de ativação e desativação dos genes que as codificam.

(<https://revistapesquisa.fapesp.br>. Adaptado.)

Os “errinhos de digitação” referidos no excerto têm o significado biológico de

- a) recombinação genética.
- b) perda de um pedaço cromossômico.
- c) modificação epigenética.
- d) mutação gênica.
- e) transcrição genética.

Questão 22

No início dos anos 1990, um cientista de Yale, universidade nos Estados Unidos, usara as células HeLa para descobrir que as células humanas cancerosas contêm uma enzima chamada telomerase, que reconstrói seus telômeros. A presença de telomerase permite às células regenerarem seus telômeros indefinidamente. Isso explicou a mecânica da imortalidade das células cancerosas HeLa.

(Rebecca Skloot. A vida imortal de Henrietta Lacks, 2011. Adaptado.)

O mecanismo descrito no excerto está relacionado ao fato de

- a) os telômeros apresentarem genes para a regeneração dos cromossomos.
- b) a telomerase ser inibida em todas as células de um indivíduo saudável.
- c) a telomerase repor nucleotídeos nas extremidades dos cromossomos.
- d) os telômeros serem reduzidos a cada divisão meiótica.
- e) os telômeros comporem os cromossomos nucleares e mitocondriais.

Questão 23

Os ácidos nucleicos são macromoléculas poliméricas compostas pela ligação de vários nucleotídeos. Cada nucleotídeo é formado por um fosfato, um monossacarídeo do tipo pentose e uma base nitrogenada. Existem dois principais tipos de ácidos nucleicos: o DNA e o RNA. Além de apresentarem funções diferentes nas células, essas moléculas também apresentam estruturas bioquímicas diferentes.

Sobre as diferenças bioquímicas existentes entre o DNA e o RNA e seus diferentes papéis nas células, é correto afirmar que

- a) a base nitrogenada uracila é encontrada no DNA, mas está ausente no RNA.

- b) o processo de transcrição permite a síntese de RNA a partir de nucleotídeos livres e informações contidas no DNA.
- c) a pentose que compõe os nucleotídeos do DNA é a ribose, enquanto no RNA é a desoxirribose.
- d) apenas o RNA é capaz de realizar autoduplicação, e isso é feito pela enzima RNA polimerase.
- e) as bases nitrogenadas que compõem os nucleotídeos do DNA não fazem parte da composição do RNA.

Questão 24

A mitose é a divisão celular que nos permite crescer, substituir células perdidas após um ferimento ou renovação celular. A meiose é a divisão celular que ocorre para a formação de gametas. O período entre as divisões celulares é denominado interfase, e tem como função, dentre outras, a duplicação do material genético.

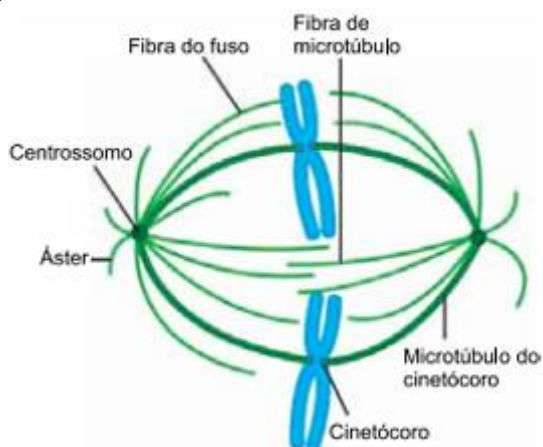
AMABIS, J. M.; MARTHO, G. R. Biologia. v.1, 3. ed. São Paulo: Moderna, 2010.

Em relação ao processo de divisão celular, assinale a alternativa correta.

- a) A metáfase é uma fase da mitose, marcada pela separação das cromátides-irmãs devido ao encurtamento dos microtúbulos do fuso.
- b) Nos mamíferos, a meiose ocorre em células n e é dividida em duas etapas fundamentais, meiose I e meiose II.
- c) O ciclo celular corresponde ao período entre o surgimento de uma célula e sua divisão em células-filhas.
- d) Ao final de uma mitose, uma célula $2n=46$ cromossomos, forma 4 células $n=23$ cromossomos
- e) Na interfase há pontos de checagem na duplicação do DNA, que leva sempre à apoptose celular.

Questão 25

A figura representa uma fase da mitose em uma célula animal.



(<https://open.oregonstate.education>. Adaptado.)

O fenômeno biológico que ocorre imediatamente após a fase da mitose representada corresponde

- a) ao deslocamento de cada cromátide para o polo celular.
- b) à troca de segmentos entre as cromátides homólogas.

- c) ao pareamento das cromátides na placa celular.
- d) à separação dos cromossomos homólogos.
- e) à descondensação cromossômica.

QUÍMICA

Questão 26

Observe, no quadro a seguir, algumas soluções usadas em nosso dia a dia.

Soluções	Soluto	Solvente	Concentração (p/v)
Água oxigenada	H_2O_2	H_2O	3%
Água sanitária	$NaClO$	H_2O	2%
Soro fisiológico	$NaCl$	H_2O	0,9%
Vinagre	CH_3COOH	H_2O	5%

Considerando as informações do quadro acima, indique a afirmativa FALSA.

- a) As interações predominantes na água sanitária são íon – dipolo permanente.
- b) A concentração da água sanitária é 0,258 mol/L e no vinagre 0,83 mol/L.
- c) As ligações fortes existentes na substância H_2O_2 são apenas covalentes.
- d) A concentração do soro fisiológico é cerca de 0,15 íons-mols. L^{-1} .

Questão 27

Um estudante analisou três soluções aquosas de cloreto de sódio, adicionando 0,5 g deste mesmo sal em cada uma delas. Após deixar as soluções em repouso em recipientes fechados, ele observou a eventual presença de precipitado e filtrou as soluções, obtendo as massas de precipitado mostradas no quadro abaixo.

Solução	Precipitado
1	Nenhum
2	0,5 g
3	0,8 g

O estudante concluiu que as soluções originais 1, 2 e 3 eram, respectivamente,

- a) não saturada, não saturada e saturada.
- b) não saturada, saturada e supersaturada.
- c) saturada, não saturada e saturada.
- d) saturada, saturada e supersaturada.
- e) supersaturada, supersaturada e saturada.

Questão 28

A dose adequada de paracetamol para uma criança com febre é de 12 mg kg^{-1} . Sabendo que o paracetamol de uso pediátrico tem concentração de 200 mg mL^{-1} e que 20 gotas perfazem 1 mL, quantas gotas um pediatra receitaria para uma criança que pesa 30 kg?

- a) 50 gotas.
- b) 36 gotas.
- c) 30 gotas.
- d) 20 gotas.
- e) 18 gotas.

Questão 29

O garimpo ilegal na região Norte do Brasil é o principal responsável pela contaminação de rios e peixes por mercúrio, um metal tóxico. O Conselho Nacional do Meio Ambiente (CONAMA) estabeleceu, em portaria, que a concentração máxima de mercúrio permitida em pescado para consumo é de 1,0 mg/kg.

A conversão dessa unidade de concentração em ppm (1 ppm = parte do soluto por 106 partes da solução) equivale a

- a) 0,001ppm.
- b) 0,01ppm.
- c) 0,1ppm.
- d) 1ppm.
- e) 10ppm.

Questão 30

Em seu ciclo, um átomo de carbono pode ser incorporado a diferentes compostos por meio de processos contínuos de decomposição e formação de novas moléculas. Os átomos de carbono deste caderno de prova, por exemplo, serão degradados ao longo do tempo e, posteriormente, incorporados a outros seres vivos.

Considere que, ao se degradarem, os átomos de carbono deste caderno se distribuam igualmente entre os 7,5 bilhões de habitantes do planeta.

Sabendo que o caderno possui 90 g de massa, com 45% de carbono em sua composição, o número de átomos que será incorporado em cada habitante é igual a:

- a) $2,7 \times 10^{14}$
- b) $6,0 \times 10^{14}$
- c) $2,0 \times 10^{24}$
- d) $6,7 \times 10^{24}$

FÍSICA

Questão 31

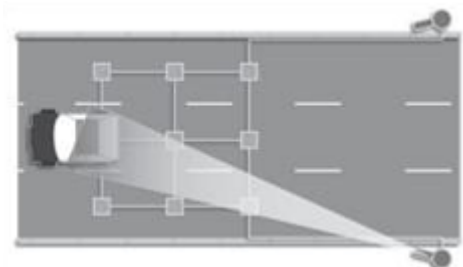
A miopia é um defeito de refração, bastante frequente, Área livre caracterizado por afetar a visão à distância. A miopia surge em função de um maior comprimento do globo ocular ou do aumento na curvatura da córnea. A hipermetropia é um defeito de refração caracterizado por afetar mais a visão de perto. A hipermetropia surge em função de um menor comprimento do globo ocular ou de uma menor curvatura da córnea.

Sabe-se que um olho normal pode ver, nitidamente, objeto situados desde o infinito até 25,0cm do olho. Desprezando-se a distância entre a lente e o olho, sobre miopia e hipermetropia e suas correções é correto afirmar:

- a) A lente dos óculos de um míope com ponto remoto situado a 75,0cm do olho tem vergência igual a -1,5 dioptrias.
- b) A imagem visual é formada em uma região anterior à retina no olho de um paciente com hipermetropia.
- c) O defeito refrativo que causa a miopia pode ser corrigido utilizando-se óculos com lentes plano-convexas.
- d) A lente dos óculos de um hipermetrope com o ponto próximo a 100,0cm do olho tem vergência igual a 3,0 dioptrias.
- e) O defeito refrativo que causa a hipermetropia pode ser corrigido utilizando-se óculos com lentes convexo-côncava.

Texto base para a próxima questão.

Os dispositivos eletrônicos colocados em vias públicas, conhecidos como Radares Fixos (ou “pardais”), funcionam por meio de um conjunto de sensores dispostos no chão dessas vias. Os laços detectores (conjunto de dois sensores eletromagnéticos) são colocados em cada faixa de rolamento. Uma vez que motocicletas e automóveis possuem materiais ferromagnéticos, ao passarem pelos sensores, os sinais afetados são processados e determinadas duas velocidades. Uma entre o primeiro e o segundo sensor (1o laço); e a outra entre o segundo e o terceiro sensor (2o laço), conforme a figura



Essas duas velocidades medidas são validadas e correlacionadas com as velocidades a serem consideradas (VC), conforme apresentado na tabela parcial de valores referenciais de velocidade para infrações (art. 218 do Código de Trânsito Brasileiro – CTB). Caso essas velocidades verificadas no 1° e no 2° laço sejam iguais, esse valor é

denominado velocidade medida (VM), e ele é relacionado à velocidade considerada (VC). A câmera fotográfica é acionada para registrar a imagem da placa do veículo a ser multado apenas nas situações em que esse esteja trafegando acima do limite máximo permitido para aquele local e faixa de rolamento, considerando os valores de VC.

Tabela Parcial de Velocidades Referenciais

V_M (km/h)	V_C (km/h)
90	83
81	74
72	65
63	56
54	47
45	38

(Art. 218 CTB)

Questão 32

Podemos aproximar o conjunto de lentes da câmera fotográfica representada na figura a uma única lente convergente. Considere que a distância entre essa lente e o veículo a ser fotografado seja de 25 cm, e que a distância entre essa lente e o sensor fotossensível (anteparo) na câmera seja de 5 cm.

$$\frac{1}{f} = \frac{1}{p} = \frac{1}{p'} \Rightarrow [f \Rightarrow \text{distância focal } p \Rightarrow \text{distância objeto-lente } p \Rightarrow \text{distância imagem-lente}]$$

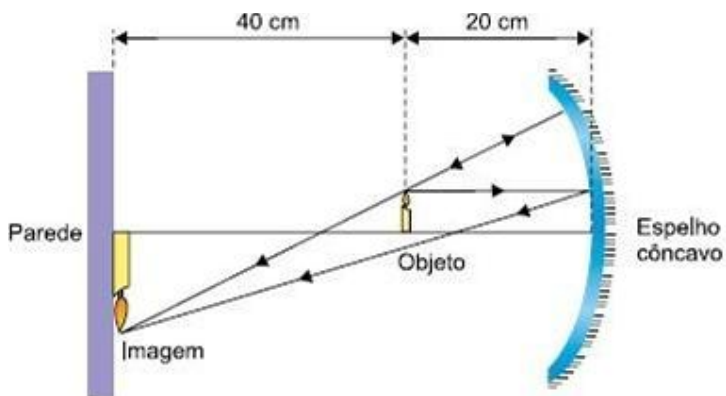
Considere $\frac{1}{f} = \frac{1}{p} = \frac{1}{p'} \Rightarrow [f \Rightarrow \text{distância focal } p \Rightarrow \text{distância objeto-lente } p \Rightarrow \text{distância imagem-lente}]$

Assinale a alternativa que apresenta o valor aproximado da vergência, em dioptrias, dessa lente.

- a) 0,05
- b) 0,20
- c) 5
- d) 20
- e) 25

Questão 33

Um objeto luminoso encontra-se a 40 cm de uma parede e a 20 cm de um espelho côncavo, que projeta na parede uma imagem nítida do objeto, como mostra a figura.



(www.geocities.ws. Adaptado.)

Considerando que o espelho obedece às condições de nitidez de Gauss, a sua distância focal é

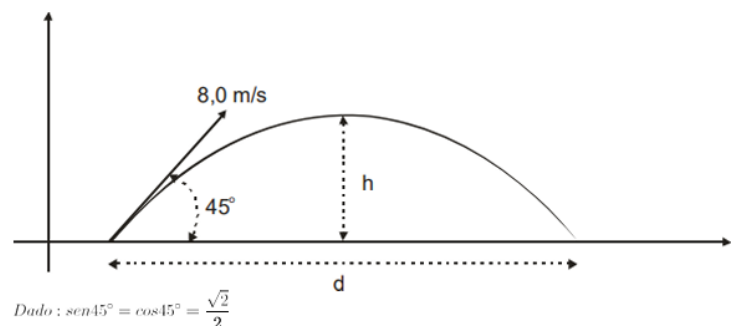
- a) 15 cm.
- b) 20 cm.
- c) 30 cm.
- d) 25 cm.
- e) 35 cm.

Questão 34

O recordista mundial do salto em distância, o atleta americano Mike Powell disse que o atual recordista mundial dos 100 e 200 metros rasos Usain Bolt poderia bater o recorde do salto em distância. Powell, que ainda tem a melhor marca da história no salto em distância com os 8,95 metros no Mundial de Tóquio, em 1991, afirmou na capital alemã que Bolt poderia se arriscar nos saltos devido a sua velocidade e altura.

(<http://www.clicrbs.com.br/esportes/rs/noticias/default.asp?idnoticia=2626306>, Mike-Powell-diz-que-Bolt-poderia-bater-o-recorde-do-salto-em-distancia.html - março 2011).

A figura abaixo ilustra a trajetória de um atleta do salto em distância durante o salto.



A altura máxima h atingida pelo atleta durante o salto é:

- a) 1,2 m
- b) 1,4 m
- c) 1,6 m
- d) 1,8 m
- e) 2,0 m

Questão 35

Em uma área onde ocorreu uma catástrofe natural, um helicóptero em movimento retilíneo, a uma altura fixa do chão, deixa cair pacotes contendo alimentos. Cada pacote lançado atinge o solo em um ponto exatamente embaixo do helicóptero.

Desprezando forças de atrito e de resistência, pode-se afirmar que as grandezas velocidade e aceleração dessa aeronave são classificadas, respectivamente, como

- a) variável – nula
- b) nula – constante
- c) constante – nula
- d) variável – variável

MATEMÁTICA

Questão 36

O almoxarifado de uma prefeitura utiliza chapas metálicas para identificar bens materiais adquiridos por uma das 8 secretarias municipais. Nas chapas são gravados códigos com 10 dígitos numéricos, a fim de identificar o bem em questão. O esquema apresenta um exemplo dessas chapas.



Dado que o número sequencial de entrada é composto por 4 dígitos e iniciado em 0001 para cada uma das secretarias, o sistema de codificação permite a essa prefeitura, considerando as 8 secretarias, ao longo de um ano, a codificação de, no máximo,

- a) 8000 bens.
- b) 7992 bens.
- c) 80000 bens.
- d) 989901 bens.
- e) 79992 bens.

Questão 37

Marcos precisa de uma nova senha para o seu e-mail. O provedor exige que a senha possua letras e números. Assim, Marcos decidiu usar todas as letras do seu nome e todos os dígitos do seu ano de nascimento. Sabendo que Marcos nasceu em 1956 e que deixará os algarismos para o final da senha, quantas possibilidades de senha ele terá para escolher?

- a) 17.240
- b) 17.250
- c) 17.260
- d) 17.270
- e) 17.280

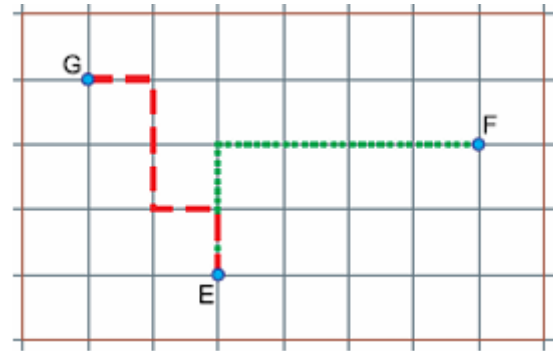
Questão 38

Lucas possui 6 livros diferentes e Milton possui 8 revistas diferentes. Os dois pretendem fazer uma troca de 3 livros por 3 revistas. O total de possibilidades distintas para que essa troca possa ser feita é igual a

- a) 1 040.
- b) 684.
- c) 980.
- d) 1 120.
- e) 364.

Questão 39

As ruas de um bairro estão representadas por uma malha quadriculada. Gustavo está na esquina G e quer caminhar até a casa de Elvia, que fica na esquina E, e, em seguida, até a casa de Fabrício, na esquina F. Para ir até Elvia, Gustavo só pode caminhar para baixo ou para a direita e, para ir até Fabrício, ele só pode caminhar para cima ou para a direita, não sendo permitidos caminhos diagonais. A figura ilustra uma possibilidade de trajeto completo.



O número de trajetos diferentes que Gustavo poderá fazer é

- a) 25.
- b) 50.
- c) 75.
- d) 150.
- e) 300.

Questão 40

Para serem transportadas ao aeroporto, seis pessoas de uma mesma família, sendo dois adultos e quatro crianças, devem ocupar as duas primeiras fileiras de bancos de uma van, com três assentos em cada fileira. O número de maneiras diferentes pelas quais as seis pessoas podem distribuir-se nos assentos, de modo que os adultos ocupem sempre os dois assentos das extremidades da primeira fileira, é

- a) 96.
- b) 18.
- c) 24.
- d) 48.
- e) 36.

GABARITO COMENTADO

11/07/2026

LINGUAGENS

Questão 1

[B] Resolução: O neologismo formado pelo processo de sufixação presente no conto é "derradeiragem", presente no 7º parágrafo. O termo derradeiro se refere ao último, ou seja, o que vem em último lugar. Assim, ao se juntar o sufixo "-agem", transformando o adjetivo em substantivo, temos o neologismo "derradeiragem", que, no conto, se refere ao fim da vida da menina. As outras alternativas não são corretas, pois não são neologismos formados pelo processo de sufixação. A palavra "inexistisse" (18º parágrafo) é um verbo, "intacta" (1º parágrafo) é um adjetivo, "descobrem" (21º parágrafo) é um verbo e "imobilidade" (7º parágrafo) é um substantivo. Portanto, nenhuma dessas palavras é um neologismo formado pelo processo de sufixação.

Questão 2

[C] Resolução: A palavra é formada pelo prefixo "des" e verbo pegar.

Questão 3

[C] Resolução: A palavra "descontinuar" é formada por derivação prefixal, pois o radical "continuar" recebe um prefixo, no caso "des", que indica a ação contrária. Já a palavra "interromper" é formada por composição por aglutinação, pois os radicais "inter" e "romper" se juntam e um deles, "romper", sofre uma alteração para "rupt", para se adequar ao processo. Por fim, a palavra "desagradar" é formada por derivação sufixal, pois o radical "agrad" recebe um sufixo, no caso "des", que indica o sentido contrário. Desta forma, a resposta correta é a letra C, pois a palavra "descontinuar" é formada por derivação prefixal.

Questão 4

[B] Resolução: Os termos são formados, respectivamente, por derivação sufixal, derivação prefixal e derivação regressiva.

Questão 5

[A] Resolução: No prefixo "ultra" é possível notar a ideia de "situação ou ação além de".

HUMANAS

Questão 6

[A] Resolução: O processo de unificação das nações europeias ocorreu em momentos distintos da história em acordo à particularidade de cada território, como a Alemanha que surge, enquanto nação, em 1871 após a Guerra Franco-Prussiana, quando os germânicos anexaram o território da Alsácia-Lorena aos domínios alemães.

Questão 7

[B] Resolução: A esquerda política na Europa ao longo do século XIX abrangeu uma ampla variedade de ideais, partidos, sindicatos e organizações, desde o jacobinismo, socialismo utópico e científico, anarquismo, partidos e sindicatos de massa. Esses movimentos exerceram uma pressão significativa para a instituição de direitos democráticos em muitos países europeus

ocidentais ao final do século XIX, tais como legislação trabalhista e sufrágio universal masculino. Estes direitos foram incorporados por Estados aristocráticos e burgueses temerosos do "medo vermelho" (comunista/socialista). Além disso, a esquerda foi importante para a implantação definitiva do comunismo na França, por meio da Comuna de Paris, trazendo os soviets para homens e mulheres, além de condições igualitárias de acesso ao trabalho e à educação. No entanto, após a I Internacional Comunista, a esquerda desvirtuou-se e passou a favorecer governos aristocráticos.

Questão 8

[B] Resolução: No texto, a alternativa B pode ser corroborada pro meio do trecho "permanente revolucionar da produção, o abalar ininterrupto de todas as condições sociais".

Questão 9

[C] Resolução: Enquanto o socialismo consiste em um sistema ideológico que objetiva a igualdade entre os membros de uma sociedade onde os bens de produção seriam coletivos, o comunismo se fundamenta no fato de que a classe trabalhadora comporia o governo e seria detentora de todos os bens de produção com base em um regime econômico igualitário.

Questão 10

[B] Resolução: O sentimento nacionalista, presente em inúmeros momentos da História e nas mais variadas situações, aparece claramente nos eventos elencados na questão. Em 1830 e 1848, ele predomina nas tentativas de unificação da Alemanha e da Itália, bem como no esforço pela independência da Bélgica (única bem sucedida), da Polônia e da Hungria. Em 1914, o nacionalismo impulsionou as tendências belicistas de todas as potências envolvidas e pode também ser destacado na gênese do conflito, provocada pelo nacionalismo sérvio. Finalmente, nos movimentos de extrema-direita do Período Entre-Guerras, o nacionalismo constituiu o elemento funda mental, do qual derivaram o totalitarismo e o militarismo.

Questão 11

[D] Resolução: O texto aborda, principalmente no trecho " Nas regiões metropolitanas de São Paulo e do Rio, o IBGE registrou os maiores percentuais de trabalhadores que levam mais de uma hora no trajeto até o emprego" o tempo dos cidadãos para o deslocamento ao trabalho nesses grandes centros são exemplo de um fenômeno causado pela urbanização descontrolada e sem planejamento, resultando na dinâmica do movimento pendular.

Questão 12

[B] Resolução: A resposta correta é a letra B, pois as duas irmãs, nascidas no Líbano, não puderam ser registradas no país devido ao fato de seus pais não terem nacionalidade libanesa, e na Síria, crianças só são registradas por pais oficialmente casados, o que não era o caso deles. Assim, elas se encontram na condição de apátridas, que é um estado de não pertencimento a nenhum Estado, ou seja, não possuem nacionalidade.

Questão 13

[A] Resolução: O trecho "As matérias-primas tradicionalmente utilizadas são provenientes do meio natural" demonstra que a manutenção dos modos de vida possibilita a continuidade da relação harmônica entre os recursos naturais e as práticas dessas comunidades tradicionais.

Questão 14

[E] Resolução: No texto, há trechos como "assentada na falta de pertencimento pleno enquanto membros da comunidade receptora" e "quanto em termos jurídicos, ao deixarem de exercer, ao menos em caráter temporário, o status de cidadãos" que evidenciam o desenraizamento cultural e insegurança legal. Assim, alternativa correta letra E.

Questão 15

[E] Resolução: Ao se referir a um parque industrial afastado do conglomerado urbano, logo deve-se pensar em uma região que necessita muito de mão de obra qualificada para atender às mais diversas demandas de produção, porém, a própria zona a qual se encontra não pode proporcionar tal qualificação. Assim, essa mão de obra tem que vir de fora, fazendo um movimento de importação de mão de obra qualificada (pois vêm de fora). Assim, alternativa correta letra E.

Questão 16

[A] Resolução: Para o Cristão Agostinho a realidade não é contingente, ou seja, há um ordenamento necessário, que é Deus. Ainda que haja livre arbítrio, o ser humano não consegue extrapolar o caráter necessário da realidade. Gabarito: A

Questão 17

[C] Resolução: A escolástica se baseava em um método de busca da verdade pelos fenômenos empíricos prosseguidos pelas suas causas primeiras, como se pode ver no trecho "Fez-te quem fez o Cordeiro?". Assim, alternativa correta letra C.

Questão 18

[B] Resolução: O texto trata da punição divina perante comportamentos que não condiz com a ética cristã. Dessa forma, demonstra a necessidade de uma ação divina para o indivíduo não agir fora dos mandamentos cristãos.

Questão 19

[E] Resolução: A corrente filosófica conhecida como Escolástica preconiza a junção de racionalismo e subjetivismo para analisar e explicar as questões humanas e os dogmas do cristianismo, como por exemplo a fé e as questões da alma.

Questão 20

[B] Resolução: Segundo o pensamento de Santo Agostinho, o mal não existe por si só, sendo ele condicionado ao bem, somente existindo em falta do bem. Essa ideia é maniqueísta, criando oposto ao bem, pelo fato dele existir por si próprio, uma vez que advém de uma característica divina.

BIOLOGIA**Questão 21 - [D]****Questão 22 - [C]****Questão 23 - [B]****Questão 24 - [C]****Questão 25 - [A]****QUÍMICA****Questão 26**

[D]

Resolução:

A afirmação D está incorreta, visto que o cálculo deve ser:

$$\frac{100mL}{1000mL} = \frac{0,9g}{x} \rightarrow x = 9g \text{ de NaCl.}$$

Sendo a massa molecular do NaCl de 58,5 g/mol. Tem-se:

$$\frac{58,5g}{9g} = \frac{1mol}{y} \rightarrow y \cong 0,154 \text{ mol/L, que por serem dois}$$

íons em suas formação, tem-se que a concentração de íons será de aproximadamente 0,31 mol/L.

Questão 27

[B]

Resolução:

De acordo com a análise das soluções em questão, temos que:

→ **Solução 1:** ausência de precipitado - solução insaturada;

→ **Solução 2:** não houve dissolução - solução saturada;

→ **Solução 3:** provocou precipitação do excesso - solução supersaturada.

Portanto, alternativa "b".

Questão 28

[B]

Resolução:

A partir do cálculo:

$$\frac{12mg \text{ (paracetamol)}}{x} = \frac{1kg}{30kg}$$

$$x = 360mg$$

Assim, tem-se que:

$$\frac{200mg}{360mg} = \frac{20gotas}{y}$$

$$y = 36gotas.$$

Questão 29

[D] Resolução: Segundo a portaria, a quantidade máxima de mercúrio é de 1 mg para 1 Kg de pescado. Como as unidades já estão a 6 casas de diferença, basta realizar a divisão do "menor" pelo "maior", ou seja, do mercúrio pelo peixe. $1 \text{ mg} / 1 \text{ kg} = 1 \text{ ppm}$

Questão 30

[A]

Resolução:

Primeiro precisamos encontrar a quantidade em massa de carbono presente no caderno.
 $mC = 90 \cdot 45/100 \rightarrow mC = 40,5g$

Agora precisamos transformar esse número em quantidade de mols.

$$\begin{array}{l} 12g \text{ ————— } 1 \text{ mol} \\ 40,5g \text{ ————— } x \\ x = 3,38 \text{ mols} \end{array}$$

Agora precisamos transformar essa quantidade de mols em átomos utilizando a constante de Avogadro.

$$N = 3,38 \cdot 6 \cdot 10^{23} = 2,03 \cdot 10^{24}$$

Agora basta dividir esse número pelo número de pessoas do planeta.

$$Ni = 2,03 \cdot 10^{24} / 7,5 \cdot 10^9 \rightarrow Ni = 2,7 \cdot 10^{14}$$

FÍSICA

Questão 31

[D] Resolução: Para o cálculo de vergência da lente de um hipermetrope, tem-se (P → ponto próximo normal; P' → ponto próximo hipermetrope):

$$\begin{aligned} V &= \frac{1}{P} + \frac{1}{P'} \\ V &= \frac{1}{0,25} - \frac{1}{1} \\ V &= 4 - 1 \\ V &= 3di \end{aligned}$$

Questão 32

[D]

Resolução:

Considerando $p = 25 \text{ cm}$ e $p' = 5 \text{ cm}$, tem-se:

$$\begin{aligned} V &= \frac{1}{f} = \frac{1}{p} + \frac{1}{p'} \\ V &= \frac{1}{0,25} + \frac{1}{0,05} \\ V &= 4 + 20 \\ V &= 24 di \end{aligned}$$

Questão 33

[A] Resolução: De acordo com a figura, temos: $p = 20 \text{ cm}$ e $p' = (20 \text{ cm}) + (40 \text{ cm}) = 60 \text{ cm}$. A distância focal pode ser determinada pela equação dos pontos conjugados (Gauss):

$$\begin{aligned} 1/f &= 1/p + 1/p' \\ f &= (p'p)/(p' + p) \\ f &= (60 \cdot 20)/(60 + 20) \\ f &= 1200/80 \\ f &= 15 \text{ cm} \end{aligned}$$

Questão 34

[C] Resolução: Para a altura máxima, basta lembrar que:

$$h = \frac{gt^2}{2}$$

Assim, ainda é necessário descobrir o tempo percorrido para atingir tal altura, sendo necessário

$$v = v_0 + at$$

Logo, como a velocidade vertical no ponto máximo é nula, a única aceleração é a gravidade, e tal é constante, tem-se que:

$$0 = v_0 - gt$$

Como consideramos o ponto de altura 0 como o início da trajetória, a gravidade atua contra a velocidade, sendo negativa.

Além disso, vale lembrar que, para o eixo vertical, a velocidade é dada por: $v_b = v_0 \cdot \text{sen}\theta$

Assim, voltando à fórmula e isolando o tempo:

$$t = \frac{v_0 \cdot \text{sen}\theta}{g}$$

Para a altura máxima, temos:

$$h = \frac{g \left(\frac{v_0 \cdot \text{sen}\theta}{g} \right)^2}{2}$$

$$h_m = \frac{v_0^2 \cdot \text{sen}^2\theta}{g}$$

Logo, substituindo os valores:

$$h_m = \frac{8^2 \cdot \left(\frac{\sqrt{2}}{2} \right)^2}{g}$$

$$h_m = \frac{32}{20}$$

$$h_m = 1,6m$$

Questão 35

[C] Resolução: Como o movimento é retilíneo e o pacote atinge o solo em um local bem abaixo do helicóptero e se levamos em consideração que não há atrito, então a velocidade será constante. Já a aceleração será nula, pois sendo o movimento classificado como retilíneo, a variação de velocidade é nula, uma vez que é constante em toda a trajetória.

MATEMÁTICA

Questão 36

[E]

Resolução:

O sistema de codificação permite no máximo:

$$8 \cdot 9999 = 79992 \text{ bens.}$$

Questão 37

[E]

Resolução:

Com base no Princípio Fundamental da Contagem e considerando que os primeiros dígitos são as letras e os últimos são os algarismos, tem-se a seguinte relação:

$$\overline{6!} \cdot \overline{4!} = 6 \cdot 5 \cdot 4 \cdot 3 \cdot 2 \cdot 1 \cdot 4 \cdot 3 \cdot 2 \cdot 1 = 17280$$

Questão 38

[D]

Resolução:

$$C_{6,3} \cdot C_{8,3} = 6!/(3!3!) \cdot 8!/(5!3!) = 20 \cdot 56 = 1120$$

Questão 39

[D]

Resolução:

Por análise, temos a seguinte situação:

-De G até E, é necessário e suficiente Gustavo caminhar duas vezes para a direita e três para baixo, de modo em que as possibilidades, considerando repetições, seriam igual à:

$$P_1 = \frac{5!}{2! \cdot 3!} = 10$$

-De E até F, como é necessário e suficiente andar duas vezes para cima e quatro para a direita, temos que:

$$P_2 = \frac{6!}{2! \cdot 4! \cdot 4} = 15$$

Assim, para calcular o total de possibilidades, temos:

$$P_1 \cdot P_2 = 150$$

Portanto, alternativa correta letra D.

Questão 40

[D]

Resolução:

A divisão ficará de forma

A - C - A

C - C - C

Na fileira da frente, temos 4 possibilidades de crianças multiplicado pelas 2 posições dos adultos, portanto, 8 modos.

Na fileira de trás, temos 6 possibilidades ($3 \cdot 2 \cdot 1$).

Multiplicando as duas maneiras, temos $6 \times 8 = 48$ maneiras totais.